

Manual de montagem do Robomotion

Componentes*	Quantidade
Botão	2
Buzzer	1
Touch (TTP223)	1
OLED	1
Cabos Jumpers Macho x Fêmea & Macho x Macho**	13 (10 Macho x Fêmea & 3 Macho x Macho)
Arduino Uno	1

**Obs₁: A quantidade de cabos pode variar dependendo do modelo do componente usado, verifique o modelo e suas entradas, o mesmo vale para as conexões usadas*

***Obs₂: Os Macho x Macho são para o Touch usado no projeto original, já que esse não vem com pinos para serem conectados ao lado fêmea do cabo, caso o*

Conexões:

Botão 1 (Navegar Menu)

Um terminal → D2

Outro terminal → GND

Botão 2 (Selecionar)

Um terminal → D3

Outro terminal → GND

Buzzer

Perna positiva (+) → D4

Perna negativa (-) → GND

Touch (TTP223)

VCC → 5V

GND → GND

I/O → D5

OLED

VDD → 5V

GND → GND

SDA → A4

SCK → A5

Passo a Passo:

1º Passo - Conectar os cabos aos componentes:

Conecte os cabos jumpers*** aos componentes, seguindo a tabela abaixo:

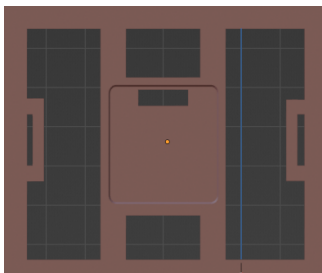
Componentes	Quantidade de Cabos	Onde cada cabo fica
Botões	4 (2 para cada botão)	Um cabo para cada terminal, um na esquerda e outro na direita
Buzzer	2	Um cabo pra cada perna, uma uma na esquerda e outra na direita
Touch (TTP223)****	3	Um cabo na entrada VCC; Um cabo na entrada GND, Um cabo na entrada I/O.
Tela OLED	4	Um cabo na entrada VDD; Um cabo na entrada GND; Um cabo na entrada SDA, Um cabo na entrada SCK.

*****Obs₃**: Em todas as entradas GND é recomendado a padronização de cores neutras, como Branco Preto ou Cinza (Marrom também pode ser usado), isso facilita quando conectar ao microcontrolador.

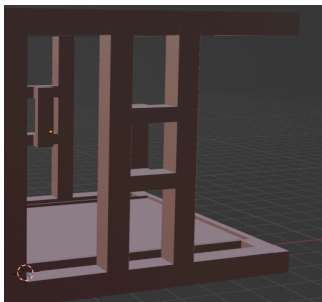
******Obs₄**: É preciso fazer a solda nos pequenos buracos que esse módulo tem, se for um menor de idade / alguém que não sabe utilizar dos materiais de solda, peça para uma pessoa qualificada para fazer a soldagem dos pinos. Pode-se utilizar de dos pinos de um jumper macho usando neste componente específico o cabo jumper Macho x Macho

2º Passo - Conectar os componentes ao esqueleto:

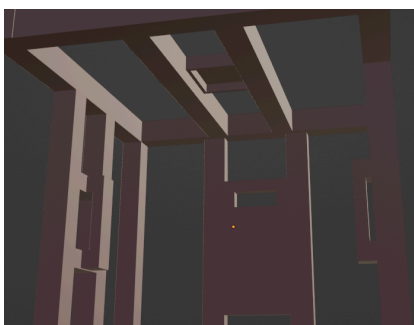
Conecte cada componente a respectiva parte do esqueleto, o arquivo pode ser encontrado no github: <https://github.com/Lawtrell/robotMotion.git> nomeado como Skeleton_robomotion_v3.1.stl. Cada uma das imagens a seguir terá uma breve descrição de onde colocar cada componente:



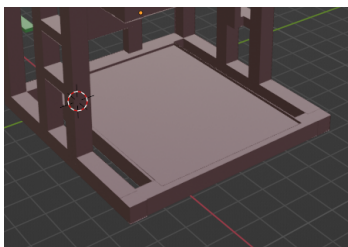
Encaixe para a tela Oled;



Encaixe para um dos botões, o segundo encaixe fstrás;



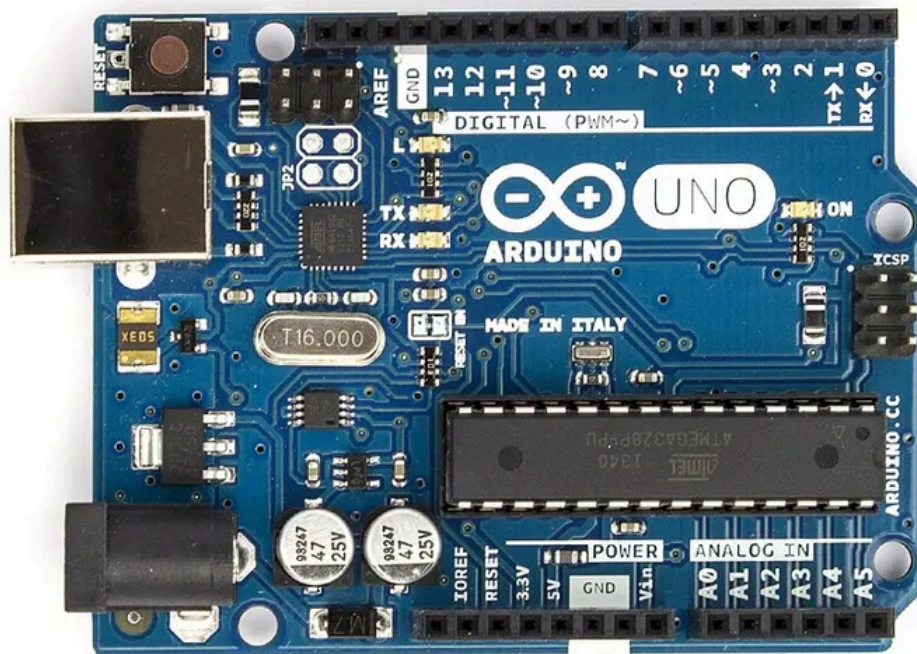
Encaixe para o módulo Touch (fica localizado acima das demais);



Encaixe para microcontrolador;

3º Passo - Conectar os cabos ao microcontrolador usado:

Neste passo, você deverá seguir o Guia de conexão ao topo do manual, é importante que você mantenha atenção ao conectar em cada uma das entradas, para que não haja problemas no microcontrolador e para todos componentes funcionarem, segue uma imagem da placa que usamos para referência na conexão:



Caso esteja usando um outro microcontrolador, é importante que você conecte todos os componentes onde, no código do microcontrolador, nas entradas específicas para que ele funcione.